

O caminho do dado: do clique ao banco



Ao fim do episódio, você sabe o que quebra em cada pedaço.

A memória do servidor não é confiável

O PROCESSO REINICIOU



a memória foi junto
o dado sumiu

DUAS CÓPIAS NO AR



cada uma com a sua memória
nada é compartilhado

USUÁRIO NA CÓPIA B



a cópia A não vê
memórias separadas

DADO IMPORTANTE NÃO PODE MORAR AQUI

Ela dura enquanto o processo está no ar e ninguém mexeu.

O que morre e o que dura

MEMÓRIA DA PÁGINA

- a cor do botão clicado
- o texto ainda não enviado
- o filtro aberto na tela

MORRE AO FECHAR A ABA

BANCO DE DADOS

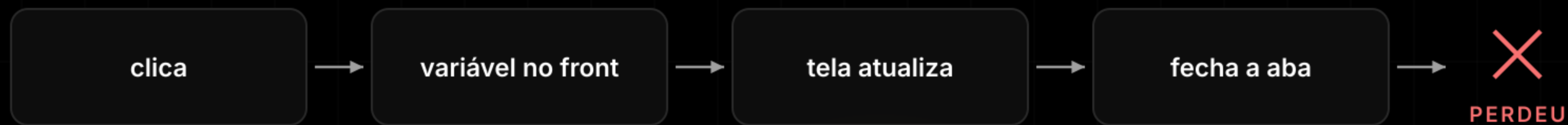
- usuários e contas
- pedidos e produtos
- mensagens e configurações

DURA ENTRE SESSÕES E REINÍCIOS

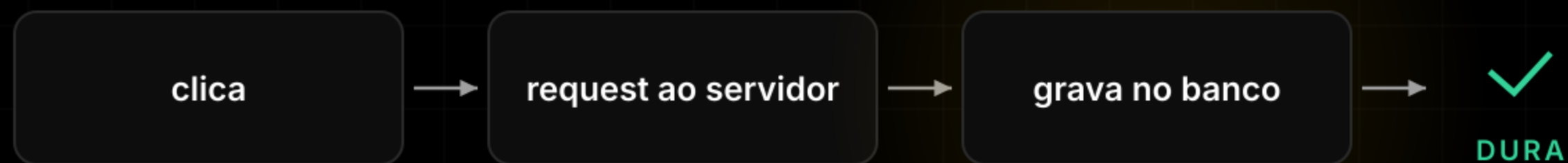
Persistente: sobrevive ao request, à sessão e ao reinício.

Dois caminhos depois do clique

CAMINHO A · FICA NO FRONT

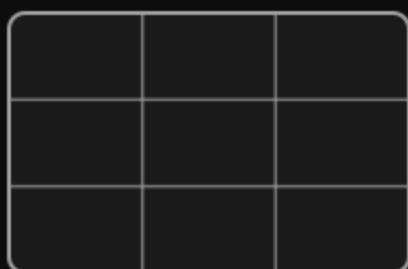


CAMINHO B · ATRAVESSA O SERVIDOR



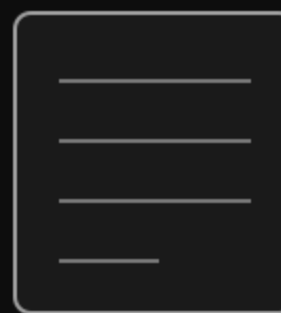
"Salvei." Salvou onde: no front ou no banco?

As três famílias de banco



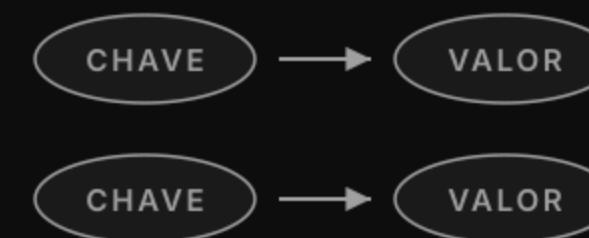
relacional

tabelas: linhas e colunas



documento

blocos soltos · JSON

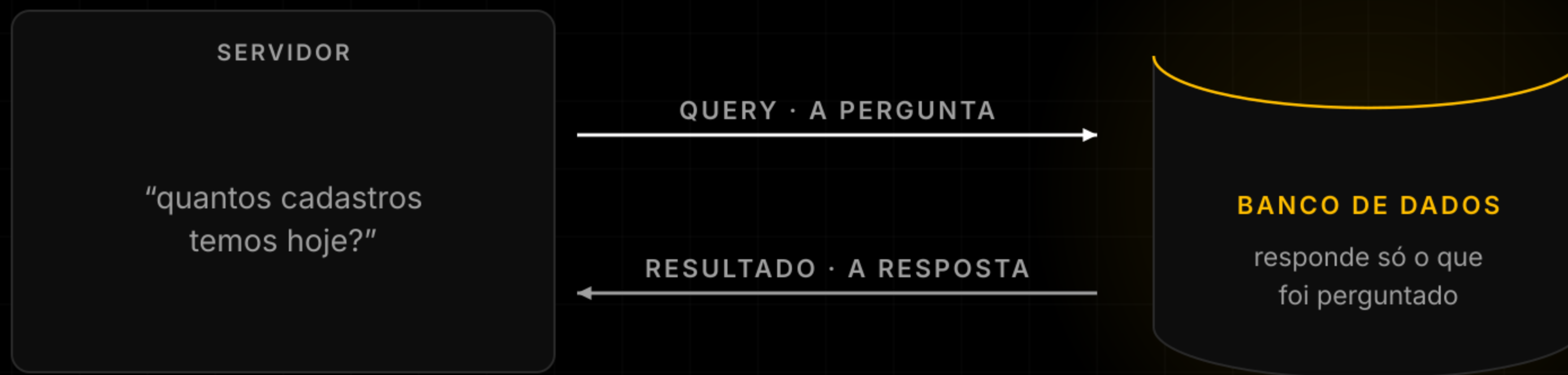


chave-valor

dicionário: direto e rápido

Três famílias bastam para entender o que a IA sugere.

Query: a pergunta que o servidor faz



Query errada, resposta errada. O banco não adivinha.

Schema: o contrato do dado

BANCO RELACIONAL · TABELA

NOME	EMAIL	NASCIMENTO	ATIVO
texto	texto	data	sim · não
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

BANCO DE DOCUMENTOS

```
{  
  nome: texto,  
  email: texto,  
  nascimento: data,  
  ativo: sim ou não  
}
```

FORMATO ESPERADO

O schema diz o que pode entrar. Isso protege o dado.

Quatro riscos que o banco traz



duplicado

o mesmo dado
gravado duas vezes



inconsistente

certo num lugar,
velho no outro



perdido

a tela diz salvo,
o banco não recebeu



concorrência

dois editam juntos,
um apaga o outro

O BANCO FALA · O CÓDIGO PRECISA ESCUTAR

O erro vem com aviso. O silêncio nasce quando a aplicação ignora o aviso.

Validar a entrada, confirmar a gravação, tratar concorrência.

Dois ao mesmo tempo: a corrida

SÓ CHECANDO NO CÓDIGO

request A: já existe? não. grava.

request B: já existe? não. grava.

✗ os dois passaram: gravou duas vezes

RESTRIÇÃO DE UNICIDADE

request A: grava.

request B: o banco recusa: duplicado.

✓ só um entra, sem depender de sorte

Entre o "já existe?" e o "grava", cabe outro request inteiro.

Checar antes não basta. A proteção de verdade mora no banco.

O painel de KPI não mora no navegador

KPI SÓ NO NAVEGADOR

- ✗ limpou o navegador: perdeu
- ✗ outro computador: não vê
- ✗ outra pessoa: não acessa

ATRAVESSA

SERVIDOR · BANCO

- ✓ dura entre sessões
- ✓ visível de qualquer lugar
- ✓ compartilhado com o time

Dado de todos, que dura ou decide negócio: mora no banco.

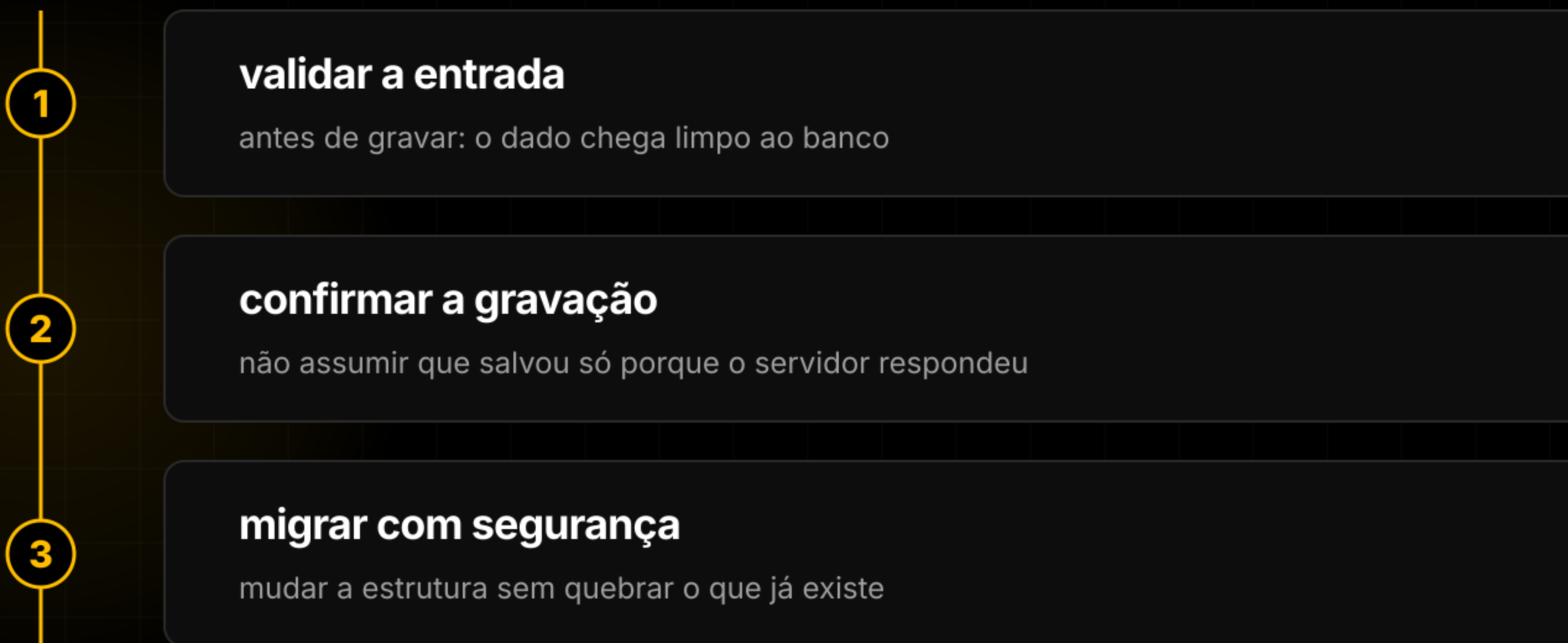
Migração: quando a estrutura muda



✗ código novo esperando v2 com o banco em v1: quebra na primeira gravação

Mexeu na estrutura? Pergunte: tem migração? quem vai rodar?

As três proteções que importam



Valide, confirme, migre. É disciplina, não burocracia.